生物物理班　難易度 ★★★

Toner-Tu 方程式とくりこみ

栗田大幹

1　はじめに

流体力学の基本方程式である Navier-Stokes 方程式は以下のように書かれます。

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\vec{v} \quad (1)$$

ここで、$\vec{v}$ は速度場、ρ は密度、p は圧力、ν は粘性係数です。ここで式がこのように書けるのは、**ガリレイ不変性**が成り立つためです。外的な基準の存在しない系においては慣性系の取り方によって物理が変わってしまうといけないので、以下のようなブーストに対して不変な式を与える必要があります。

$$\begin{aligned} x' &= x - ut, \\ t' &= t, \\ v'(x',t') &= v(x,t) - u \end{aligned}$$

このような変換の上では**物質微分** $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)$ が不変であることがわかります。Navier-Stokes 方程式の左辺がちょうどこの形になっていることからわかるように、Navier-Stokes 方程式はガリレイ不変性を持っているのです。

2　ガリレイ変換の破れ

ではアクティブな系ではどうでしょうか？Vicsek model であればノイズを無視すれば最終的に群れの向かう方向は最初の向きの平均値になります。これは**場自体に外的に指向性が与えられている**と解釈でき、ガリレイ不変性が必ずしも成り立たないことを意味します。ここで一旦系が持つべき対称性について整理しましょう。

- ガリレイ不変性 → ない
- 空間回転対称性 → ある
- 並進対称性 → ある
- 時間反転対称性 → ない（後でノイズを入れるので）

ここから系統的に方程式を構築することを考えると、スカラー $(\rho, |\mathbf{v}|^2, \nabla\cdot\mathbf{v}, \dots)$ とベクトル $(\mathbf{v}, \nabla\rho, \nabla|\mathbf{v}|^2, \dots)$ の組み合わせで、**回転不変なベクトル**を全て列挙すればよいことがわかります。例えば物質微分に含まれない次のような項

$$\lambda_1(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} + \lambda_2(\nabla\cdot\mathbf{v})\mathbf{v} + \lambda_3\nabla(|\mathbf{v}|^2)$$

を方程式に入れても良いことになります。最終的に適切に項を選択し、右辺にノイズを加えることで以下の**Toner-Tu 方程式**を得ることになります。

$$\begin{aligned} &\partial_t\mathbf{v} + \lambda_1(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} \\ &\quad + \lambda_2(\nabla\cdot\mathbf{v})\mathbf{v} + \lambda_3\nabla(|\mathbf{v}|^2) \\ &= U(|\mathbf{v}|,\rho)\mathbf{v} - \nabla P(\rho) \\ &\quad + D_1\nabla(\nabla\cdot\mathbf{v}) + D_2\nabla^2\mathbf{v} \\ &\quad + D_3(\mathbf{v}\cdot\nabla)^2\mathbf{v} + \boldsymbol{\eta} \end{aligned}$$

ここで $\boldsymbol{\eta}$ はノイズ項です。

2.1　許されそうな「余分な」項

さっきの話だけを見るともっと多くの項が許されても良いような気がします。例えば

$$\nabla^4\mathbf{v}, \quad |\mathbf{v}|^2(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}, \quad \cdots$$

は許されそうです。私たちが考える流体力学の系では短波長で局所的な揺らぎはすぐに緩和してわからなくなってしまいます。そのため**長波長、長時間の後に残る項**だけが意味を持ちます。以下では、先ほどの項たちが長波長の物理に効いてこない理由を直感的に説明します。

2.2　高次拡散項

$D'\nabla^4\mathbf{v}$ のような項について。$\nabla^4\mathbf{v}$ は $\nabla^2\mathbf{v}$ よりも空間微分が 2 階多い項です。フーリエ空間では $\nabla \to ik$ と対応するので、$\nabla^4\mathbf{v}$ は波数 k の小さい長波長成分に対して $k^4/k^2 = k^2 \to 0$ で急速に小さくなります。つまり微分の階数が高い項ほど、長波長では自動的に無視できるというわけです。

2.3　速度依存移流項

$c|\mathbf{v}|^2(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}$ のような項は、やや異なる理由で消えます。秩序相では速度場を平均値 v_0 まわりの揺らぎで展開できます：

$$|\mathbf{v}| = v_0 + \delta v, \quad \delta v \ll v_0$$

振幅揺らぎ δv はギャップを持つモード[(1)]なので、長波長では $|\mathbf{v}| \approx v_0$ と定数に漸近します。すると

$$c|\mathbf{v}|^2(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} \approx cv_0^2\cdot(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}$$

となり、これは既に方程式にある $\lambda_1(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}$ の係数に吸収されます。一般に $|\mathbf{v}|^2$ の因子が余分についた項は、全て低次の項に吸収されてしまうのです。

2.4　長波長で残る項の条件

以上をまとめると、長波長の物理に残る項の条件は

- 空間微分の階数が低い（0, 1, 2 階）
- 速度の次数が低い（余分な $|\mathbf{v}|^2$ 因子を持たない）

の二点に整理されます。対称性が許す項を列挙し、これらの条件で irrelevant な項を排除するという二段階の手続きを経ることで、Toner-Tu 方程式の形が定まるのです。

3　くりこみ群での解析

以上の議論は、スケール変換 $\mathbf{x} \to s\mathbf{x}$, $t \to s^z t$, $\mathbf{v} \to s^\chi\mathbf{v}$ のもとで各項の s のべきを比較する**くりこみ群のスケーリング解析**として定式化することができます。主要項から指数 $z = 2$, $\chi = -1$ を固定すると、$\nabla^4\mathbf{v} \sim s^{\chi-4}$ は $\nabla^2\mathbf{v} \sim s^{\chi-2}$ に対して $s^{-2} \to 0$ で抑制され、$|\mathbf{v}|^2(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} \sim s^{4\chi-1}$ は $(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} \sim s^{2\chi-1}$ に対して $s^{2\chi} = s^{-2} \to 0$ で抑制されることが、上の直感と整合的に確認できます。

(1) 秩序相では振幅の揺動は長波長・低エネルギーの有効理論において質量項を伴う自由度として現れます。